



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 3 de junio
de 2026

Tutor: Álvaro Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. nombre Álgvar Arnáiz González y Dña. nombre Ana Serrano Mamolar, profesores del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que la alumna Dña. Rebeca Cuesta Estépar, con DNI 71705464C, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Herramienta de Gestión de Calendario EPS.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 3 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

Dña. Ana Serrano Mamolar

D. Álgvar Arnaiz González

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión de horarios, reservas y ocupación de aulas en el contexto universitario. El objetivo principal del sistema es centralizar en una única plataforma la planificación docente, la gestión de reservas, y la administración de usuarios y roles, adaptándose a las necesidades específicas de la organización universitaria.

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con un *frontend* implementado en React y un *backend* basado en Django y Django REST Framework. Entre los aspectos más relevantes del proyecto destaca la incorporación de un analizador léxico para procesar la información contenida en los horarios académicos de entrada, permitiendo transformar las clases impartidas en reservas periódicas integrables en el sistema.

Como resultado, se ha obtenido una aplicación especializada en el ámbito universitario, capaz de gestionar reservas puntuales y periódicas, controlar la ocupación de aulas teniendo en cuenta el calendario académico y ofrecer una base sólida para la explotación posterior de la información docente. La propuesta desarrollada aporta así una solución más adaptada al contexto académico que las herramientas generalistas de reserva de recursos disponibles actualmente.

Descriptores

Gestión de horarios, reservas de aulas, aplicación web, planificación docente, *frontend*, *backend*, API REST, analizador léxico, procesamiento de horarios, calendario académico, gestión de roles y permisos . . .

Abstract

This Final Year Project addresses the design and development of a web application aimed at managing academic timetables, room reservations and classroom occupancy in a university context. The main goal of the system is to centralise teaching planning, booking management, and user and role administration within a single platform, adapting the solution to the specific needs of university organisation.

The application has been developed following a decoupled client-server architecture, with a React-based frontend and a backend built with Django and Django REST Framework. One of the most relevant aspects of the project is the incorporation of a lexical analyser to process the information contained in the source academic timetables, allowing scheduled classes to be transformed into recurring reservations that can be integrated into the system. As a result, a university-oriented application has been obtained, capable of managing both one-time and recurring reservations, controlling classroom occupancy while taking the academic calendar into account, and providing a solid basis for the further exploitation of teaching-related information. Therefore, the proposed solution offers a more domain-specific alternative than general-purpose resource booking tools currently available.

Keywords

timetable management, classroom reservations, web application, teaching planning, backend, front-end, REST API, lexical analyser, timetable processing, academic calendar, role and permission management

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
2.1. Objetivos funcionales	3
2.2. Objetivos técnicos	4
3. Conceptos teóricos	7
4. Técnicas y herramientas	17
4.1. Lenguajes y entornos de programación	17
4.2. Base de datos y despliegue	18
4.3. Frameworks	19
4.4. Bibliotecas	22
4.5. Otras herramientas y técnicas	23
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	27
5.1. Modelo híbrido de persistencia	27
5.2. Integración con la autenticación institucional	28
5.3. Gestión del calendario académico	29
5.4. Parser de horarios	30
5.5. Roles y permisos	38

6. Trabajos relacionados	41
6.1. Herramientas de reserva y gestión de citas	41
6.2. Sistemas de reservas de recursos	42
6.3. Comparativa herramientas y proyecto	43
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	45
Bibliografía	47

Índice de figuras

3.1. Imagen patrón arquitectónico MVT	10
5.1. Imagen apreciativa de los problemas de uniformidad de la hoja de cálculo	33
5.2. Imagen apreciativa de los diferentes tonos de color asignados a un mismo tipo de clase y grupo	34
5.3. Imagen con dos tipos de estructuras para los grupos teóricos y los prácticos	35
5.4. Imagen para ver estructuras de grupos teóricos cuando hay 2 . .	36
5.5. Imagen donde se aprecia otra estructura para los grupos prácticos	37

Índice de tablas

6.1. Comparativa de soluciones afines respecto a las necesidades del contexto universitario	44
--	----

1. Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) pretende automatizar el proceso de reservascde aulas y resolver la problemática de centralizar toda la gestión de horarios del campus Río Vena de la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos. Se ha decidido realizar este trabajo por los beneficios que presentaría para el cliente, en este caso, la Escuela de la Politécnica de la Universidad de Burgos, el disponer de una aplicación web en la que poder gestionar los horarios del campus, las reservas, el calendario de exámenes de convocatorias y la ocupación de las aulas, todo en una misma aplicación.

Esta aplicación, de la que ahora mismo la universidad no dispone de algo parecido, es muy necesaria ya que facilita y automatiza en gran medida, tanto el trabajo de la realización de los horarios de cada campus, como la gestión de reservas, todo ello vinculado a la ocupación de aulas. Y es que no es nada práctico, por ejemplo, tener toda esta información almacenada en hojas de cálculo, ya que cuando se mueve una reserva o una asignatura de día u hora, se tiene que ir a la ocupación del aula y cambiar también manualmente, por el contrario, esta aplicación lo hace de manera automática, disminuyendo el trabajo y por consecuencia minimizar el error humano. Además de que cuando alguien realiza una solicitud de una reserva o directamente se crea una, el sistema nos muestra qué aulas se encuentran disponibles para la fecha y hora seleccionadas, evitando así tener que ir mirando aula por aula la disponibilidad para el plazo especificado.

Además, esta aplicación también nos permite la exportación de los horarios de los distintos grados, los exámenes de convocatoria por grado, la ocupación de las aulas semanal por las asignaturas (reservas periódicas) y las reservas puntuales por aula.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar una página web que permita centralizar y optimizar la gestión de horarios, reservas de aulas y planificación académica del campus, mejorando la organización y gestión interna y facilitando la consulta de información tanto a los gestores como al profesorado.

Este proyecto, consiste en diseñar e implementar una aplicación web destinada a las personas demandantes de espacios o aulas y las personas relacionadas con la gestión de reservas en las facultades de la Universidad de Burgos, en concreto se ha limitado en esta primera versión al campus Vena. En el acceso a la aplicación se distinguirán diferentes roles: administrador, gestor editor, gestor no editor y el personal docente investigador (PDI). Según el rol del usuario que inicie sesión, se le permitirá acceder a unas funcionalidades u otras, según los permisos que disponga.

2.1. Objetivos funcionales

1. **Gestión de reservas puntuales:** Los usuarios autenticados, sin importar su rol, podrán solicitar una reserva indicando la fecha y la hora, el motivo y las características que necesita que tenga el aula. Estas solicitudes serán gestionadas por los gestores, quienes podrán editar los datos de la reserva, y modificar el aula escogido para la reserva. Además, estas reservas dispondrán de un estado (pendiente, aprobada y rechazada) y únicamente el gestor editor podrá crear, modificar o eliminar reservas ya existentes. Cada modificación realizada en ellas, deberá reflejarse automáticamente en la ocupación del aula correspondiente si se viera afectado.

2. **Consulta de aulas y ocupación:** El sistema permitirá consultar la ocupación de un aula en un rango de fechas concreto, mostrando tanto las reservas puntuales como las periódicas (ambas o filtrar), y generar una vista semanal basada en las reservas periódicas con el objetivo de crear un informe que poder colocar en la puerta del aula con los detalles de las asignaturas, grupos y horarios.
3. **Consulta de reservas:** La aplicación incluye un apartado de consulta de reservas, que permite visualizar y filtrar todas las reservas puntuales registradas en el sistema por responsable, motivo y aula, para facilitar su seguimiento y control.
4. **Gestión de usuarios y roles:** Esto será responsabilidad del administrador, que podrá crear, modificar y eliminar usuarios, así como asignarles el rol correspondiente para poder garantizar un control adecuado de los permisos y de las acciones permitidas dentro del sistema. Aunque el proceso de autenticación será delegado a la API institucional del moodle.
5. **Gestión de horarios y reservas periódicas:** Este es uno de los objetivos más importantes del proyecto. El sistema permitirá consultar horarios por grado y curso, así como importar horarios de cursos anteriores como base sobre la que modificar. Permitiendo realizar modificaciones de forma manual sobre el horario, que comprobará si se aplican y cumplen una serie de restricciones que se encontrarán previamente definidas, como la imposibilidad de solapamiento de asignaturas para un mismo grupo, o que se encuentre dentro del horario de apertura de la politécnica. Cuando una modificación vulnere alguna restricción, el sistema mostrará una advertencia, permitiendo al usuario confirmar la acción bajo su responsabilidad y avisando de la violación.

2.2. Objetivos técnicos

1. **Diseñar modelo de bases de datos relacional:** se ha diseñado para permitir el almacenamiento de forma estructurada de la información relativa a aulas, grados, asignaturas, reservas, horarios, exámenes y usuarios.
2. **Implementar la arquitectura web:** su implementación se ha basado en la separación entre el *frontend* y el *backend*, favoreciendo de esta forma la modularidad y mantenibilidad

3. **Implementar sistema de permisos:** se ha implementado un sistema de control de acceso basado en roles que limita las acciones disponibles en la aplicación según el tipo de usuario.
4. **Calcular la disponibilidad:** que garantiza la actualización de manera automática de la ocupación de las aulas ante cualquier cambio que se realice en las reservas o los horarios.
5. **Validar restricciones:** al realizar una acción se comprueba que no viole ninguna de las restricciones definidas.
6. **Calidad:** se realizan validaciones y manejo de errores con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

3. Conceptos teóricos

En esta sección de la memoria, se pretenden recoger los conceptos teóricos más relevantes para la comprensión del proyecto.

Aplicaciones web y arquitecturas cliente-servidor

Una aplicación web es un sistema software al que se puede acceder a través de un navegador, más concretamente a través de una URL, con lo que requiere tener conexión a Internet. Además está sustentada sobre una arquitectura cliente-servidor.

Esta arquitectura o modelo tiene funciona de la siguiente manera.

- El cliente se encarga de la interacción con el usuario y la representación de la interfaz, es decir, es el que hace las peticiones de servicios al servidor y recibe las respuestas de estas.
- El servidor es le que centraliza la lógica de negocio, el acceso a los datos, y recibe y procesa las peticiones del cliente entregándoles una respuesta.

La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza por medio de protocolos de red. En las aplicaciones web, el más común es *HTTP* (*Hyper Text Transfer Protocol*), un protocolo de comunicación que define cómo se intercambian las peticiones y respuestas entre cliente y servidor. Gracias a este mecanismo, el cliente puede solicitar o enviar recursos o información al servidor, mientras que este puede responder con datos o el resultado de una operación concreta. [7]

Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución de forma independiente de las distintas partes que conforman el sistema. En este proyecto se utiliza un framework distinto para el *front* (cliente) que para el *back* (servidor).

API REST

Una API (*Application Programming Interface*) es un conjunto de reglas, protocolos y definiciones que permite la comunicación entre diferentes sistemas software. En el contexto de las aplicaciones web, una API permite que el *frontend* y el *backend* intercambien información de una forma estructurada, sin la necesidad de que ambos softwares estén implementados con la misma tecnologías.

En particular, una API REST (*Representational State Transfer*) es un estilo de arquitectura ampliamente utilizado en el desarrollo de servicios web. Su objetivo principal es organizar la comunicación entre cliente y servidor mediante recursos identificados por URLs y operaciones estándar del protocolo HTTP. De esta forma permite que los recursos del sistema como, en el caso de este proyecto, un aula o una reserva, pueda ser modificado o consultado a través de una dirección concreta y utilizando unos métodos bien definidos.

Entre los métodos más comunes de HTTP en una API REST se encuentran:

- *GET*: utilizado para solicitar o recuperar información.
- *POST*: envía datos al servidor para crear un nuevo recurso.
- *PUT* o *PATCH*: para modificaciones de recursos ya existentes.
- *DELETE*: utilizado para la eliminación de recursos existentes.

Con esta organización las operaciones del sistema quedan estructuradas. [5]

Patrón arquitectónico MVT

Django se apoya en el patrón arquitectónico MVT (*Model-View-Template*), una variante del modelo de separación de responsabilidades que es utilizada de forma frecuente en el desarrollo de aplicaciones web. Este tipo de patrón permite estructurar el sistema separando la gestión de los datos, el procesamiento de las peticiones y la presentación de información, favoreciendo así una organización más clara y mantenible del código.

- El componente Modelo (*Model*) representa la estructura de datos y la interacción con la base de datos. En Django, los modelos son la fuente principal de información sobre los datos almacenados y permiten definir tanto sus atributos como ciertos comportamientos asociados. Además se integran con el ORM (*Object-Relational Mapping*) del *framework*, lo que facilita la forma de trabajar con la base de datos ya que en vez de hacerlo a través de consultas SQL de manera exclusiva, se puede realizar mediante objetos del propio lenguaje.
- La Vista (*View*) es el elemento encargado de recibir una petición HTTP, procesarla y devolver una respuesta. En ella se encuentra la lógica necesaria para decidir qué información debe obtenerse, validarse o transformarse antes de ser enviada al cliente. De esta forma, la vista actúa como un intermediario entre los datos definidos en los modelos y la respuesta final que recibe el usuario o la aplicación cliente.
- La Plantilla (*Template*) se encarga de la presentación y visualización de la información. Su función es definir cómo presentar los datos al usuario, separando así la lógica de presentación del resto de responsabilidades del sistema. Aunque en el caso de este proyecto la interfaz de usuario se implementa con React y, por tanto, la representación gráfica del lado del cliente no recae sobre las plantillas de Django. Este patrón sigue siendo útil a un nivel conceptual, debido a que el *backend* mantiene la separación entre accesos a datos, lógica de negocio y exposición de servicios.

El uso de este patrón arquitectónico ayuda a reducir el acoplamiento entre componentes, facilitando el mantenimiento del sistema y mejorando su escalabilidad. Asimismo, permite que las distintas partes de la aplicación puedan evolucionar de una forma más independiente, algo que es bastante relevante en proyectos en los que el *backend* se desarrolla de manera desacoplada al *frontend*.

A continuación, se adjunta la figura 3.1, en la que en un esquema muy simple explica de manera gráfica el funcionamiento de este patrón arquitectónico.

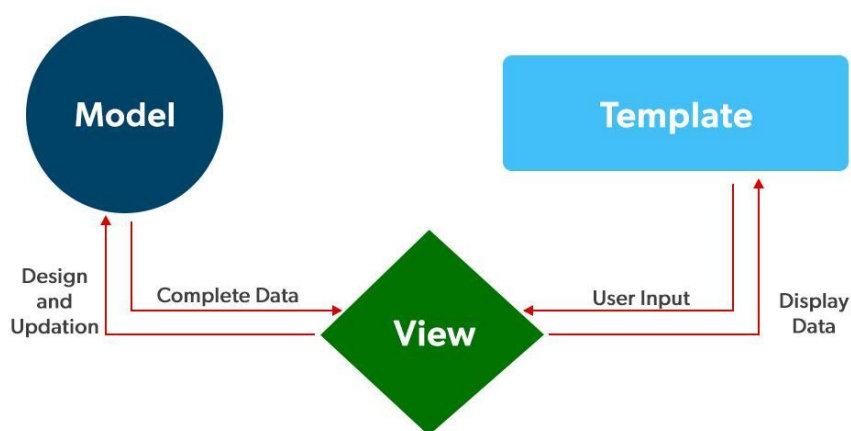


Figura 3.1: Imagen patrón arquitectónico MVT

[4] [8]

ORM y persistencia de datos

La persistencia de datos es el mecanismo que permite que la información gestionada por una aplicación no se pierda al finalizar su ejecución, sino que quede almacenada de forma estable en una base de datos para poder ser consultada, modificada o reutilizada posteriormente. En aplicaciones web como la desarrollada en este proyecto, la persistencia resulta esencial, ya que permite conservar de manera estructurada la información relativa a usuarios, roles, reservas, aulas, docencia u horarios.

Para facilitar la interacción entre la aplicación y la base de datos, Django incorpora un ORM (*Object-Relational Mapping*). Un ORM es una técnica que permite representar las tablas de una base de datos relacional mediante clases del lenguaje de programación (Python), y sus registros mediante objetos. De este modo, el desarrollador puede trabajar con entidades del dominio del problema utilizando abstracciones propias del lenguaje, reduciendo la necesidad de escribir manualmente consultas SQL en las operaciones más habituales.

En Django, un modelo es la fuente principal de información sobre los datos almacenados. Cada modelo se define como una clase de Python y, de forma general, se corresponde con una tabla de la base de datos. A su vez, cada atributo del modelo representa a un campo de esa tabla. Gracias a esto, el *framework* genera de manera automática una API de acceso de datos que

permite realizar consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones de una forma más mantenible y sencilla.

El uso de un ORM aporta ciertas ventajas en el desarrollo del sistema. En primer lugar, mejora la legibilidad del código al permitir trabajar con objetos y relaciones de alto nivel en lugar de hacerlo directamente con sentencias SQL. En segundo lugar, facilita el mantenimiento, ya que los cambios en la estructura de datos pueden gestionarse a través de los propios modelos y sus migraciones.

No obstante, el uso de un ORM no elimina completamente la importancia del modelo relacional. Sigue siendo necesario diseñar adecuadamente las entidades, sus relaciones y restricciones para poder garantizar la consistencia de los datos y el correcto funcionamiento de la aplicación.

Cabe destacar que en este proyecto, la gestión de la persistencia se ha realizado de manera mixta. Por un lado, la parte del esquema relacional asociada a la gestión académica y organizativa de la escuela, ya se encontraba definida previamente mediante un *script SQL*. Y por otro lado, la gestión de usuarios, roles y permisos se apoya en los mecanismos que proporciona Django, combinando así elementos definidos de manera externa con otros elementos administrados a través del propio *framework*.

[22] [25]

Autenticación, autorización y control de acceso basado en roles

En aplicaciones con diferentes tipos de usuario, es muy importante distinguir entre el concepto de autenticación y autorización. La autenticación es el proceso por el cual se verifica y se valida la identidad de un usuario, es decir, se comprueba que las credenciales introducidas corresponden a una cuenta válida. Por otro lado, la autorización determina qué recursos puede consultar ese usuario y qué acciones puede realizar, todo ello habiendo se autenticado previamente de manera correcta.

En proyecto actual, la autenticación no se gestiona directamente contra la base de datos propia de la aplicación, sino que se delega en la API institucional de la universidad. De este modo, para poder iniciar sesión es necesario utilizar las credenciales proporcionadas por la propia institución.

Una vez se ha verificado la identidad del usuario a través del servicio externo, la aplicación consulta su propia base de datos para recoger la información asociada a ese usuario dentro del sistema, más concretamente

su rol y los permisos asociados. Esta segunda función no tiene como objetivo autenticar de nuevo al usuario, sino determinar que nivel de acceso a las distintas funcionalidades de la aplicación.

Por tanto, el control de accesos se basa en un modelo de roles y permisos. Un rol agrupa un conjunto de capacidades o acciones asociadas a un determinado tipo de usuario, mientras que los permisos permiten restringir de forma más concreta el acceso a determinadas vistas, operaciones o recursos. Gracias a este mecanismo, el sistema permite diferenciar entre administrador, gestores o solicitantes (PDI).

En una aplicación como la desarrollada en este proyecto ambos conceptos son muy importantes, por dar acceso solamente a las personas relacionadas a la institución para la gestión de una parte de ella (Escuela Politécnica Superior). Y también por restringir las acciones que puede realizar los diferentes tipos de usuarios para no permitir realizar gestiones a nivel académico al Personal Docente Investigador.

[12]

Arquitectura basada en componentes

En el desarrollo de interfaces modernas y de proyectos de buenas prácticas se suele buscar una arquitectura basada en componentes. Esta idea trata de que la interfaz del usuario se construye a partir de componentes independientes y reutilizables, que encapsulan su propia estructura y comportamiento. Este enfoque permite descomponer interfaces complejas y largas en piezas más pequeñas que faciliten tanto su desarrollo como su mantenimiento.

React adopta este método como uno de sus principios fundamentales. En esta biblioteca, una interfaz se define como una composición jerárquica de componentes, que pueden combinarse entre sí para formar elementos más complejos, como pueden ser páginas completas o vistas con múltiples secciones. Gracias a ello, es posible reutilizar la misma lógica o estructura visual en diferentes partes de la aplicación, evitando así duplicidad de código y favoreciendo una mayor modularidad.

La arquitectura basada en componentes también favorece una mejor separación de responsabilidades dentro del *frontend*. Debido a que cada componente puede asumir una función concreta dentro de la interfaz, como mostrar información, recoger datos del usuario o coordinar otras partes de la vista. Esta organización no solamente mejora la claridad del código, sino que

también facilita la escalabilidad del sistema, ya que nuevas funcionalidades pueden incorporarse mediante nuevos componentes o ampliaciones de los ya existentes.

En este proyecto, el *frontend* se apoya en este modelo de desarrollo, permitiendo estructurar la interfaz en elementos reutilizables y desacoplados. Esto puede resultar bastante útil para una aplicación con múltiples vistas, formularios, tablas y paneles de gestión, donde la reutilización y una organización clara de la interfaz contribuyen de forma directa a la mantenibilidad del sistema.

[3]

Análisis léxico

El análisis léxico es una de las fases fundamentales en el procesamiento automático de cadenas de texto. Su función principal consiste en recorrer una secuencia de caracteres de entrada y agruparla en unidades con significado propio, denominadas *tokens*. De este modo, una entrada textual que inicialmente se presenta como una cadena continua puede transformarse en una secuencia estructurada de elementos más simples y manejables.

Este proceso resulta especialmente útil cuando se trabaja con lenguajes formales, expresiones definidas por una sintaxis concreta o entradas que deben ser interpretadas automáticamente por un sistema. En lugar de analizar cada carácter de manera aislada, el análisis léxico permite reconocer componentes con valor propio, como palabras clave, identificadores, números, separadores o símbolos especiales. Gracias a ello, se simplifica el tratamiento posterior de la información.

Desde un punto de vista funcional, el analizador léxico actúa como un primer filtro sobre la entrada. Su objetivo no es interpretar completamente su significado, sino segmentarla y clasificarla de acuerdo con unas reglas previamente definidas. Esta fase permite detectar patrones válidos, aislar elementos relevantes e identificar errores tempranos cuando la entrada no se ajusta al formato esperado.

En este proyecto, el análisis léxico se utiliza para procesar la información procedente de los horarios académicos de los distintos grados. A partir de dicha información, el sistema identifica y extrae los elementos necesarios para interpretar cada bloque docente, con el objetivo de transformar las clases impartidas en reservas periódicas que posteriormente se cargan en la base de datos de la aplicación. Por ello, el análisis léxico constituye una

base importante dentro del proceso de automatización de la incorporación de horarios al sistema.

[27] [6]

Token, lexema y patrón

Dentro del análisis léxico, tres de los conceptos fundamentales son *token*, *lexema* y *patrón*. Estos términos permite describir cómo una secuencia de caracteres puede descomponerse en unidades reconocibles por el sistema.

- Un *token* representa una categoría léxica, es decir, un tipo abstracto de elemento que el analizador es capaz de identificar. Por ejemplo, en un lenguaje formal pueden existir *tokens* para identificadores, números, operadores o palabras reservadas. El *token* no hace referencia a una cadena concreta, sino a la clase a la que pertenece un fragmento de la entrada.
- Un lexema, en cambio, es la secuencia concreta de caracteres reconocida en la entrada como una instancia de un determinado *token*. Dicho de otra forma, el lexema es la aparición real en el texto, mientras que el *token* es la categoría abstracta a la que esa aparición pertenece. Así, distintos lexemas pueden corresponder al mismo tipo de token si cumplen la misma función léxica.
- Un patrón define la forma que deben tener los lexemas para ser reconocidos como pertenecientes a un determinado *token*. Normalmente, estos patrones se expresan mediante reglas formales, como expresiones regulares, que permiten describir de manera precisa qué combinaciones de caracteres son válidas.

En el contexto de este proyecto, estos conceptos resultan útiles para entender cómo se procesa la información procedente de los horarios académicos. Determinadas cadenas de texto pueden interpretarse como lexemas que representan elementos concretos del horario, mientras que el sistema los clasifica en categorías de interés para su posterior transformación en reservas periódicas. De este forma el análisis léxico permite identificar de forma estructurada los componentes relevantes de la entrada antes de que sean integrados en la lógica de la aplicación.

[13]

Expresiones regulares

Las expresiones regulares constituyen un mecanismo formal para describir patrones dentro de cadenas de texto. Mediante una notación compacta, permiten definir qué secuencia de caracteres son válidas y cuáles no, facilitando tareas como la búsqueda, validación, extracción o sustitución de fragmentos de información dentro de una entrada de texto.

Desde el punto de vista del análisis léxico, las expresiones regulares resultan especialmente útiles porque permiten especificar de manera precisa la forma que deben tener los lexemas asociados a cada tipo de *token*. Así, en lugar de comprobar manualmente carácter a carácter si una cadena cumple un determinado formato, es posible describir dicho patrón mediante una expresión formal y utilizarla para reconocer automáticamente las coincidencias dentro del texto de entrada.

Su utilidad no se limita únicamente al ámbito de compiladores o lenguajes de programación, sino que se extiende también al procesamiento general de información textual estructurada. Gracias a ello, pueden emplearse reconocer días, códigos, abreviaturas, grupos, franjas horarias u otras secuencias que sigan una forma recurrente y definida.

En el contexto de este proyecto, las expresiones regulares constituyen una herramienta útil para apoyar el procesamiento de la información contenida en los horarios académicos. A través de patrones definidos previamente, es posible identificar fragmentos de texto con una estructura reconocible y extraer de ellos los elementos relevantes para su posterior transformación en reservas periódicas del sistema. De este modo, las expresiones regulares sirven para el reconocimiento y validación de partes concretas de la entrada.

[10] [23]

Autómatas finitos

Los autómatas finitos son modelos matemáticos utilizados para describir y reconocer lenguajes formales definidos mediante un conjunto finito de estados y transiciones. Su funcionamiento se basa en procesar una cadena de entrada símbolo a símbolo, cambiando de estado según las reglas previamente definidas, hasta determinar si la secuencia analizada es aceptada o rechazada.

Desde el punto de vista del análisis léxico, los autómatas finitos constituyen una de las bases teóricas más relevantes para el reconocimiento de patrones. A partir de expresiones regulares, es posible construir mecanismos que permitan decidir de forma sistemática si una determinada secuencia de

caracteres se ajusta o no al formato esperado. De este modo, los autómatas proporcionan un fundamento formal para identificar *tokens* dentro de una entrada de texto.

Existen dos tipos principales de autómatas finitos:

- Autómatas finitos deterministas: para cada estado y símbolo de entrada existe una única transición posible. Resultan especialmente adecuados para la implementación eficiente de analizadores léxicos, debido a que permiten recorrer la entrada de manera directa y sin ambigüedad.
- Autómatas finitos no deterministas: para cada estado y símbolo de entrada pueden existir varias alternativas.

La relación entre expresiones regulares y autómatas finitos resulta especialmente importante, ya que ambos describen la misma familia de lenguajes, conocidos como lenguajes regulares. Gracias a esta equivalencia, los patrones definidos formalmente mediante expresiones regulares pueden transformarse en estructuras de reconocimiento basadas en estados y transiciones, lo que facilita su aplicación práctica en procesos automáticos de análisis.

En el contexto del proyecto, la utilidad de estos conceptos no reside tanto en la construcción de autómatas finitos como en comprender la base formal sobre la que se apoya el reconocimiento de patrones dentro del procesamiento de horarios académicos. Esta perspectiva resulta útil para entender cómo determinadas cadenas pueden ser reconocidas, segmentadas y validadas antes de transformarse en reservas periódicas dentro del sistema.

[26]

4. Técnicas y herramientas

En este apartado se van a explicar las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto, en cuanto las herramientas y técnicas elegidas y utilizadas en este. También se va a exponer en el caso de que se hayan valorado más opciones la motivación de decidirse por la herramienta finalmente elegida frente a otras opciones.

4.1. Lenguajes y entornos de programación

Python

Para la realización de este proyecto, se ha decidido utilizar *python* como lenguaje de programación, por su gran popularidad en la actualidad, la importancia que está tomando en el mundo de la programación y su gran demanda en el mundo laboral. Con lo que puede ser interesante para profundizar más en su funcionamiento y mejorar y conocer más a fondo este lenguaje de programación, ampliando los conocimientos del mismo que se adquirieron en las asignaturas de Sistemas Inteligentes y Algoritmia.

Visual Studio Code

Además, el entorno de desarrollo en el que se va a realizar todo el proyecto, tanto la parte del *backend* como la del *frontend*, va a ser *Visual Studio Code*, por ser principalmente un editor de código gratuito, por su alto rendimiento y por tener soporte para múltiples lenguajes de programación. Permitiendo así tanto el desarrollo web como el *backend*, además de que permite una amplia personalización del entorno mediante diferentes extensiones.

Jupyter Notebook

Durante el desarrollo se utilizó *Jupyter Notebook* como herramienta de apoyo de forma progresiva determinadas partes de la implementación, concretamente las relacionadas con la extracción y transformación de los datos procedentes del excel de horarios. Los cuadernos de Jupyter combinan código ejecutable, texto y salidas dentro de un mismo documento, lo que los convierte en una opción especialmente adecuada para validar de forma incremental y el prototipado [18, 17].

En este proyecto, su uso resultó útil para comprobar de manera interactiva las salidas parciales del analizador, depurar errores y verificar que las salidas de las estructuras detectadas coincidían con los datos presentes en la hoja de cálculo. Por tanto, no se ha empleado como entorno principal de desarrollo, sino una herramienta complementaria de validación y experimentación.

Conda

Para las pruebas relacionadas con la extracción y procesamiento de horarios se empleó *Conda* como herramienta de gestión del entorno de trabajo. Conda proporciona gestión de paquetes, dependencias y entornos, permitiendo crear entornos aislados con versiones concretas de Python y de las bibliotecas necesarias [2, 24].

Esta característica resultó especialmente útil durante el desarrollo, ya que permitió realizar pruebas y validaciones en un entorno controlado, evitando conflictos entre dependencias y facilitando que el entorno de trabajo pudiera reconstruirse con la misma configuración. Permitiendo experimentar con las librerías escogidas para ver si los recursos que ofrecían eran los necesarios para esta parte del desarrollo, concretamente la que implica el tratamiento de la hoja de cálculo.

En consecuencia, *Conda* se utilizó como apoyo para garantizar un entorno de pruebas estable y fácilmente reproducible durante la fase de implementación del analizador y de los procesos de carga asociados.

4.2. Base de datos y despliegue

En esta sección se exponen las herramientas elegidas para soportar el funcionamiento de la aplicación, tanto a nivel de almacenamiento de datos como de despliegue de la aplicación. Asimismo, se justifican las elecciones

realizadas en función de la compatibilidad con el framework empleado y de las necesidades de mantenimiento del sistema.

Sistema gestor de base de datos: MySQL

La aplicación requiere de una base de datos para almacenar y consultar toda la información relacionada horarios, reservas, y aulas. Para llevarlo a cabo se ha elegido MySQL como Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), por su amplio uso y por tener compatibilidad directa con Django mediante su *backend*. Además, Django documenta soporte oficial para MySQL a partir de versiones modernas.

Con lo que he elegido MySQL ya que a nivel de mantenimiento permite un control independiente de la versión del sistema gestor de bases de datos, evitando que me limite la compatibilidad con versiones del *framework* del *backend* elegido.

Servidor y entorno de ejecución: Apache

Se han valorado dos alternativas: Apache y XAMPP. XAMPP es un paquete que tiene todo en uno, es decir, te proporciona en el mismo programa el sistema gestor de base de datos y el servidor web, incluyendo Apache y MariaDB. Sin embargo, XAMPP distribuye versiones concretas de sus componentes, lo que limitaba la obsolescencia del proyecto ya que las nuevas versiones de Django requieren versiones del sistema gestor de base de datos más actualizadas para poder tener compatibilidad. Por lo que, haber escogido XAMPP como opción, hubiese tenido que instalar versiones de Django anteriores, lo que aceleraría el proceso de desfase de la aplicación.

Por la razón anterior, y la independencia que da descargar por separado el sistema gestor de base de datos y el servidor web, se ha decidido instalar Apache.

4.3. Frameworks

En este apartado se recogen las decisiones tecnológicas relacionadas con los *frameworks* empleados en el proyecto, tanto para el *backend* como para el *frontend*. Su selección no solo responde a criterios técnicos, sino también a la necesidad de contar con una solución mantenible, flexible y alineada con el tipo de aplicación web que se pretende desarrollar.

Backend: Django

Una vez seleccionado Python como lenguaje principal del proyecto, se decidió utilizar Django como *framework* de desarrollo para el *backend*. La elección fue tomada principalmente por la necesidad de una arquitectura modular, mantenible y escalable, se tuvo en cuenta que el sistema debía organizarse en componentes independientes (por ejemplo, gestión de horarios, gestión de aulas, reservas, calendario, etc.) con responsabilidades bien delimitadas, y por ser un proyecto basado en el desarrollo de una aplicación web.

Django favorece este enfoque mediante su organización basada en aplicaciones, permitiendo dividir el proyecto en módulos reutilizables e independientes, con el fin de dividir la lógica del proyecto, facilitando el crecimiento del mismo y reduciendo el acoplamiento entre distintas funcionalidades.

Además, Django se apoya en el patrón arquitectónico MVT (Modelo-Vista-Plantilla), separando así las responsabilidades del sistema de forma que favorece la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto

Backend: Django REST Framework

Dado que se necesita que el *frontend* consuma datos del *backend*, concluimos que iba a ser necesaria la utilización de una API, mediante *endpoints*. Por ello decidió instalarse Django REST Framework (DRF).

Esta elección se debe a que DRF proporciona componentes esenciales para este tipo de arquitectura. Entre los más relevantes destacan:

- **Serializadores:** permiten transformar instancias de modelos y consultas en formatos intercambiables (por ejemplo JSON) y, además, validar los datos de entrada antes de persistirlos.
- **Vistas y ViewSets:** facilitan la implementación de endpoints reutilizables y coherentes, reduciendo código repetido y estandarizando operaciones habituales (listar, crear, modificar y eliminar recursos).
- **Autenticación y permisos:** permiten controlar el acceso a la API, aplicando políticas de seguridad según el tipo de usuario o rol.

Frontend: React + Vite

Para llevar a cabo el desarrollo del *frontend*, se tuvieron en cuenta dos opciones: *React* y *Angular*.

Aunque verdaderamente *React* se define como una librería para construir interfaces de usuarios, basada en componentes, permitiendo reutilizar piezas y separar de manera clara las funcionalidades de la interfaz. Además, nos permite una mayor flexibilidad de cara a la estructura del proyecto, permitiendo seleccionar únicamente las dependencias necesarias. Por otro lado, tenemos *Angular* un *framework* que es más cerrado, con decisiones y herramientas integradas, teniendo una mayor carga inicial y la adaptación a la forma de trabajo es menos flexible.

Con lo que finalmente elegí utilizar *React*, porque me pareció importante la característica de la flexibilidad. Una vez seleccionado *React*, investigué en profundidad y encontré dos formas de iniciarlo en el proyecto: *Create React App* y *Vite + React*. Tras buscar información relativa a ambas opciones, finalmente elegía la opción que contiene *Vite*.

Y es que *Vite* es una alternativa más moderna, de hecho el propio equipo de *React* no recomienda actualmente su utilización debido a limitaciones, y recomienda utilizar herramientas integradas, como es el caso de la escogida.

Esta herramienta destaca por el hecho de que proporciona un entorno de desarrollo ligero y rápido al contar con un servidor de desarrollo optimizado y capacidades como la recarga en caliente (*HMR - Hot Module Replacement*) que es instantáneo sin importar lo grande que sea la app, lo que mejora el flujo de trabajo durante la implementación. Además, *Vite* utiliza *Rollup* que es muy rápido en eliminar el código muerto que no usas, resultando en una aplicación final más ligera mejorando las métricas de rendimiento web.

CSS: Tailwind

Para la estética del frontend valoré dos alternativas: *Tailwind CSS* y *Bootstrap*.

Tras analizar la documentación sobre ambos *frameworks*: *Bootstrap* permite crear interfaces de forma más rápida debido a que cuenta con un catálogo de componentes predefinidos (botones, formularios,...), pero debido a esta característica en muchas ocasiones las aplicaciones que hacen uso de este *framework* utilizando su configuración por defecto tienen una estética muy parecida. Se puede personalizar pero requiere estar sobrescribiendo. Por otro lado, tenemos que *Tailwind CSS* es *utility-first*, es decir, se basa en clases atómicas que se combinan para construir diseños a medida. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y no depende de estilos preestablecidos, además encaja con el desarrollo por componentes del *frontend*. Por todos

estos motivos, fue por los que elegí este *framework* para los estilos del proyecto.

4.4. Bibliotecas

Biblioteca de Calendarios: Fullcalendar

En cuanto a la biblioteca de calendarios que va a ser utilizada para el *frontend*, se han valorado dos opciones: *Fullcalendar* y *React Big Calendar*.

Tras estudiar los recursos que ofrece cada una de estas bibliotecas se ha determinado que la elegida iba a ser *Fullcalendar*. Aunque *React Big Calendar* es una biblioteca *opensource*, y por lo tanto, totalmente gratuita se ha optado por elegir la otra, ya que con las funcionalidades que ofrece de manera gratuita es suficiente para la realización de este proyecto y además, ofrece mucha mayor documentación y viene implementada ya la funcionalidad del *drag and drop*.

Procesamiento de hojas de cálculo: Openpyxl

Para el tratamiento de la hoja de cálculo utilizada en la gestión de horarios se decidió utilizar la biblioteca *openpyxl*. Esta librería permite leer, modificar y escribir ficheros en Excel en formato *Office Open XML*, especialmente archivos *.xlsx* y *.xlsm*, lo que la hacía adecuada para trabajar con la fuente de datos empleada en el proyecto [14].

Su utilización resultó especialmente útil porque no solo permitía acceder al contenido de las celdas, sino también inspeccionar propiedades de formato relevantes para el análisis, como colores, detección de celdas mergeadas o textos con rotación, aspectos que eran importantes en la interpretación de los horarios [16]. Y también inspeccionar las hojas elegidas, importante para leer solamente las que tenían información relativa a los horarios de grados de la universidad [15]. Gracias a ello, fue posible automatizar gran parte de la lectura y depuración de la información contenida en la hoja de cálculo.

Frente a otras alternativas, *openpyxl* encajaba especialmente bien por su integración con Python y por estar orientada específicamente al trabajo con ficheros Excel modernos. En consecuencia, se convirtió en una herramienta fundamental para el procesamiento de los horarios y para su posterior transformación en estructuras utilizables por el sistema, en este caso, reservas periódicas.

Aitenticación basada en tokens: JWT

Para la gestión de la autenticación basada en *tokens* dentro del *backend* se utilizó la biblioteca *django-rest-framework-simplejwt*, conocida habitualmente como *Simple JWT*. Esta herramienta proporciona integración con Django REST Framework con *JSON Web Tokens* (JWT), permitiendo gestionar el acceso autenticado a la API de forma sencilla y estandarizada [21].

Su utilización resultó adecuada para gestionar el acceso autenticado a la API, permitiendo trabajar con *tokens* de acceso y refresco. La propia documentación de *Simple JWT* contempla la configuración de ambos mediante variables de *settings*, incluyendo parámetros como `ACCESS_TOKEN_LIFETIME` y `REFRESH_TOKEN_LIFETIME`, que definen el tiempo de validez de cada tipo de *token*.

Se establecieron tiempos de vida diferenciados para los *access tokens* y los *refresh tokens*. Los primeros, de duración más reducida, se utilizan para acceder a los recursos protegidos de la API, minimizando el impacto de un posible uso indebido. Los segundos, de mayor duración, permiten renovar la sesión del usuario sin requerir una autenticación completa en cada acceso, mejorando así la experiencia de uso. Esta separación permite equilibrar requisitos de seguridad y usabilidad [20].

Conviene señalar que el uso de JWT no sustituye por sí mismo la lógica de permisos de la aplicación, sino que actúa como mecanismo de autenticación y soporte para el mantenimiento de sesión sobre la API. La restricción efectiva de vistas y acciones continúa dependiendo del modelo de roles y permisos implementado en el sistema.

4.5. Otras herramientas y técnicas

Analizador léxico y expresiones regulares: *re*

Para implementar parte del analizador léxico encargado en procesar los horarios académicos se utilizó el módulo *re* de Python. Este módulo proporciona operaciones de coincidencia mediante expresiones regulares, permitiendo describir patrones textuales y reconocer cadenas que siguen una estructura concreta [11, 1].

Su uso fue especialmente útil en aquellas fases en las que era necesario identificar estructuras recurrentes dentro del contenido de las celdas, separar componentes relevantes y validar determinadas cadenas antes de incorporarlas al proceso de extracción. De este modo, las expresiones regulares

sirvieron para conseguir la detección de patrones asociados a asignaturas, grupos, aulas, comienzo de la tabla horaria, entre otros.

La elección de esta herramienta se debió a que ofrecía una solución ligera, flexible y nativa dentro del propio ecosistema Python, evitando dependencias adicionales y facilitando su integración con la librería de procesamiento de hojas de cálculo y con el resto del código encargado de la carga automática para extraer los datos necesarios para la creación de la reserva periódica.

Scrum

Como marco general de organización del trabajo se tomó como referencia *Scrum*. La Guía Scrum define este marco como una estructura ligera para ayudar a personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos [19].

En el contexto del proyecto, Scrum no se aplicó de forma rígida en todos sus elementos formales, pero sí inspiró la división del trabajo en iteraciones, la revisión periódica del progreso y la adaptación continua de objetivos. Este enfoque resultó especialmente útil para un desarrollo incremental, donde determinadas decisiones técnicas debían revisarse y refinarse conforme avanzaba la implementación.

Github

Para albergar el código fuente y el control del desarrollo se utilizó *GitHub*. La plataforma ofrece soporte para la gestión de incidencias, revisiones de cambios y colaboración mediante funcionalidades como *issues*, *pull requests* y proyectos vinculados. Aunque en el proyecto se han utilizado los *issues* [9].

En este proyecto, GitHub permitió centralizar el repositorio, mantener un seguimiento de los cambios realizados y organizar el trabajo mediante tareas e incidencias. De esta manera, no solo se utilizó como repositorio remoto, sino también como parte activa del seguimiento del proyecto.

Zenhub

Como apoyo a la gestión del trabajo se empleó *Zenhub*, una herramienta de planificación que se integra directamente con GitHub y permite organizar tareas, flujos de trabajo y seguimiento de incidencias sin abandonar el ecosistema del repositorio [29].

Su utilización resultó útil para visualizar el progreso del proyecto mediante tableros y organizar las tareas en función de su estado, favoreciendo una gestión más clara del trabajo pendiente, en curso y completado. Permitiendo asignar los *issues* creados a sprints, permitiendo seguir la metodología Scrum mencionada anteriormente. De esta forma, Zenhub complementó el uso de GitHub aportando una capa adicional de planificación.

TeXstudio

Como apoyo a la gestión de la memoria se utilizó *TeXstudio*, un entorno integrado para la creación de documentos L^AT_EX. La propia herramienta se presenta como un entorno de escritura integrado cuyo objetivo es facilitar la elaboración de documentos L^AT_EX mediante funciones como resaltado de sintaxis, visor integrado, comprobación de referencias y asistentes [28].

La elección fue tomada por la decisión de trabajar de forma local con una documentación extensa, manteniendo control directo sobre la compilación y la estructura de archivos. Esto resultó especialmente útil para la realización de la memoria y de los anexos, donde la integración con el proceso de compilación y el visor de pdf al lado, mejoran notablemente la productividad.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este capítulo recoge los aspectos más relevantes del desarrollo práctico del proyecto, poniendo el foco en aquellas decisiones de análisis, diseño e implementación que han condicionado de forma significativa la solución final. Su finalidad no es reproducir de manera literal fragmentos de código o elementos ya presentes en los anexos, sino justificar los principales caminos de solución adoptados.

5.1. Modelo híbrido de persistencia

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo ha sido el integrar dos enfoques distintos de persistencia dentro de un mismo sistema. Por un lado, la parte de la base de datos asociada a la gestión académica y organización de la escuela que se ha realizado a través de un *script* SQL cuya base o prototipo fue realizado al principio del proyecto, previo a elegir *frameworks* o lenguajes de programación. Y por otro lado, tenemos la gestión de usuarios, roles y permisos se implementó con los mecanismos que proporciona Django.

Esta decisión permitió reutilizar la estructura de datos preexistente, evitando redefinir las entidades ya consolidadas en el *script*, y a su vez aprovechar las facilidades que ofrece el *framework* para la autenticación, autorización y administración de accesos. No obstante, hubo que integrar las entidades, relaciones y reglas de acceso para aprovechar las ventajas del ORM que ofrece Django. Para ello se volcaron los modelos a Django mediante el comando *inspectdb*.

Desde el punto de vista práctico, este modelo híbrido permitió combinar una base de datos académica ya definida con un sistema de seguridad y gestión de usuarios más flexible, delegando la lógica de acceso a la aplicación en un servicio externo, y manteniendo en la base de datos propia la asignación de roles y permisos a cada usuario.

5.2. Integración con la autenticación institucional

Otro aspecto destacado del desarrollo fue la decisión de delegar la autenticación de usuarios en la API institucional de la universidad. De este modo el sistema no valida directamente las credenciales contra la base de datos propia, sino que utiliza las credenciales oficiales proporcionadas por la institución, apoyándose así en un mecanismo externo ya consolidado y en funcionamiento.

Esta decisión fue tomada debido a que la aplicación va a ser utilizada y gestionada por personas relacionadas a la Universidad de Burgos, de forma que así se controla los usuarios que pueden acceder a la página y evitando así tener que hacer un registro de usuario, provocando que el usuario tenga que crear otra contraseña nueva para tareas relacionadas con la institución. Por lo que se llegó a la conclusión de que este paso no era necesario.

Para la integración se tomó de ejemplo su implementación en otro proyecto programado en Java, que también delegaba la autenticación a la API del moodle. Con este proyecto como base se siguieron los pasos necesarios para su correcta integración.

De esta forma, se dividieron las tareas, delegando así el proceso de autenticación de usuarios y validación de credenciales a la API del moodle de la Universidad e Burgos. Una vez el usuario se autentica de forma correcta, se comprueba en la base de datos propia la existencia de una entrada para el usuario logueado para poder obtener el rol de este, dándole acceso a las operaciones permitidas según los permisos asignados que tenga su rol. Si no se encuentra una entrada en la base de datos para el usuario se decidió crear una entrada en base de datos de manera automática pero asignándole el rol de PDI, es decir, el rol con menos privilegios asignados. De forma que no pueda realizar operaciones críticas en el sistema, y manteniendo así la seguridad e integridad del mismo.

Esto ha permitido combinar un acceso institucional unificado a una gestión interna de permisos ajustada a las necesidades reales del sistema.

5.3. Gestión del calendario académico

Otro de los aspectos relevantes del desarrollo fue la necesidad de incorporar al sistema la gestión del calendario académico. Durante el análisis del problema se observó que la simple definición de reservas periódicas no era suficiente para poder representar las clases, ya que la ocupación efectiva de las aulas depende también del tipo de día académico sobre el que se proyecta cada actividad.

En el contexto universitario, no todos los días del curso tienen el mismo comportamiento. Existen jornadas de docencia lectiva, periodos de exámenes, días festivos, cambios de docencia y días dedicado exclusivamente a Trabajo de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster. Por este motivo, se consideró necesario añadir esta información dentro de la propia aplicación, evitando depender de una interpretación estática de los horarios.

Como respuesta a esta necesidad, se introdujo la entidad curso académico, estructurado a su vez en semestres, y asociado a una clasificación de los días y sus tipos. Con esta organización se buscó representar de una forma más precisa y adaptada la planificación temporal al contexto en el que se desarrollan las actividades docentes y permite que el sistema identifique cuándo debe tenerse en cuenta o añadirse una reserva periódica y cuando no.

La gestión relacionada a los tipos de días aporta varias ventajas. En primer lugar, permite que la consulta de ocupación de aulas garantice la realidad académica. En segundo lugar, mejora la generación de reservas periódicas, de forma que estas se adaptan al calendario académico efectivo en lugar de repetirse de manera uniforme sobre todos los días de la semana. Por último, introduce flexibilidad dentro del sistema, debido a que permite gestionar desde la interfaz en situaciones excepcionales como festivos, periodos de exámenes o modificaciones puntuales de la docencia.

Desde el punto de vista del diseño, esta decisión supone que el sistema no solo gestiona reservas y horarios, sino también se encarga del marco temporal académico que condiciona la validez de los puntos anteriores. En consecuencia, la aplicación pasa a tratar no únicamente qué actividad tiene lugar en el aula, sino también en qué contexto académico se produce, lo que refuerza su adecuación al entorno universitario y mejora la calidad de la información que ofrece.

5.4. Parser de horarios

Durante el desarrollo del proyecto, se decidió realizar un analizador léxico para la carga de los horarios de los grados en el sistema, los cuales se encuentran ahora mismo en una hoja de cálculo. Esta decisión fue tomada debido a que para poder modificar la franja horario en la que se imparte una clase tiene que estar cargada en base de datos, y habría que cargar de manera manual las reservas en el sistema. Lo que no es viable ya que con la extracción de los datos de la hoja de cálculo, el número de clases o reservas extraídas supera las 1000 reservas periódicas.

Para comenzar se analizó en profundidad la estructura que presentaban las clases teóricas y prácticas de la hoja de cálculo que se utiliza actualmente para la gestión de los horarios. Tras el análisis se supuso que las clases teóricas podían ser encontradas con tres estructuras diferentes, y las clases prácticas con otras tres estructuras, con una estructura de ellas común entre los dos tipos de clases. También se observó que las clases teóricas tenían un color y las prácticas otro a nivel general incluyendo las clases en inglés del grado de Organización Industrial. También se analizaron los datos que era importante extraer para poder realizar las cargas en base de datos de las reservas periódicas, entre los que se encuentran, la asignatura, su código (identificador de la asignatura en base de datos), el grupo, el aula, el día de la semana y la franja horaria en la que se imparte la clase.

Durante el desarrollo de este *parser*, se detectó que la hoja de cálculo inicial presentaba una estructura poco homogénea. Aunque a nivel general, sí que seguía una estructura, se encontraron datos introducidos sin mecanismos de validación consistentes, y en ocasiones sin un criterio uniforme. Por consecuencia, se realizó una fase de depuración, normalización y unificación de la información, que supuso una cantidad de tiempo considerable a lo largo del desarrollo para que pudiera ser integrada de manera correcta en el sistema. Para poder comprender el tiempo invertido cabe destacar que los valores cargados en los horarios se introducían o modificaban a través de validadores de datos, en este caso listas o desplegables. Con lo que cada vez que se modificaba el valor de uno de estos datos en la hoja correspondiente, había que ir a las hojas de los horarios respectivas en las que se encontraba el dato y volver a seleccionarlo para que se actualizara, esto para cada una de las celdas que contenía ese dato.

Entre los problemas de unificación encontrados están los siguientes:

1. Inconsistencia en el formato de colores. Aunque visualmente había colores que podían parecer similares, la tonalidad o código era distinto

para representar una misma categoría. El grupo teórico de inglés tenía el mismo color designado que el grupo teórico para el segundo grupo de teoría.

- Solución aplicada: Se decidió qué color y tonalidad iba a tener cada categoría encontrada, y
2. Introducción manual de datos. Se encontraron datos que en vez de haber sido añadidos mediante el validador se habían introducido a mano en la celda, en vez de ser añadidos en la lista de celdas de la que el validador extraía los datos.
 - Solución aplicada: Se analizó y detectó que datos habían sido introducidos de manera manual, se añadió su valor a la lista del validador, y se eligió mediante este.
 3. Inconsistencia en la nomenclatura de los laboratorios. Para referirse a los laboratorios, se utilizaban diferentes abreviaturas (Lab., Lab, Lb., L.). La última de estas abreviaturas provocaba que alguna asignatura la identificase como aula por acabar con «l». Por ejemplo, APL. BASES DE DATOS (Aplicación de base de datos).
 - Solución aplicada: Se unificó la abreviatura a Lab. o Lab para todos los laboratorios. Y posteriormente, se tuvo que actualizar en cada celda en la que se encontraba uno de los laboratorios modificados.
 4. Inconsistencia en la separación de aulas combinadas. Las combinaciones de aulas eran separadas por diferentes caracteres especiales («,», «/», «-»)
 - Solución aplicada: Se unificó el separador de las aulas a «/» en el validador, y se actualizó en cada celda que aparecía la combinación de todos los horarios para que se aplicaran los cambios.
 5. Inconsistencia en las abreviaturas de las asignaturas. Se encontró que las abreviaturas de las asignaturas no eran homogéneas. La misma asignatura podía encontrarse en el mismo horario con tilde y sin ella, o directamente la abreviatura fuese totalmente diferente. Por ejemplo, se podía encontrar: AMP. CALC., AMP. CÁLCULO o AMP. CALCULO
 - Solución aplicada: Unificar la abreviatura de las asignaturas en la hoja de Asignaturas, e ir actualizando en el horario del grado y semestre correspondiente.

6. Valores con fuente blanca. Se encontraron celdas en las que el fondo era blanco y la fuente también, es decir, estos valores existían pero no se veían.
 - Solución aplicada: Se detectaron que valores se imprimían que no entraban dentro de las estructuras predefinidas con colores, y se puso el color de la fuente a negro y se eliminaron los valores.
7. Filas ocultas. Se encontraron filas ocultas que estaban dando error porque no tenían los nombre unificados, y tras tiempo analizando bien la situación resultó que no se veían y estaban ocultas.
 - Solución aplicada: Se expandieron todas las filas en las que se producía salto y no eran contiguas, y se eliminaron.
8. Clases sin aula asignada. Algunas clases no tienen definida el aula por no conocerse si finalmente van a ser impartidas o no, corresponden a asignaturas optativas. Pero para poder realizar la reserva, es obligatorio introducir un aula.
 - Solución aplicada: Se implementó en las distintas estructuras del analizador léxico que si no se encontraba un valor de tipo Aula en la celda correspondiente se le iba a asignar el valor Aula 0. Y en base de datos se añadió un Aula 0 que no existe, solamente es provisional para poder realizar la reserva.

Se ha adjuntado a continuación una imagen 5.1, en la que vamos a poder observar y analizar varios de los problemas que acaban de ser expuestos.

MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES			
TERMICA - I Aula 51-A1				ING. ELECT. Aula 51-A1				AUTOMAT Aula 51-A1			
FLUIDOMECÁNICA Aula 51-A1				AUTOMAT Aula 51-A1				FLUIDOMEC Aula 51-A1			
TÉRMINICA I Aula 35A2 - Aula Inf 1B				AUTOMATISMOS L. Automatica 2				FLUIDOMECÁNICA Aula 33-A2			
FLUIDOMECÁNICA (102)				ING. ELÉCTRICA (102)				AUTOMATISMOS (102)			
Aula 33-A2				Lab. Ing. Eléctrica 1				L. Automatica 2			
ERMAT - I (103)				TÉRMINICA I (103)							
Aula 42-A2				Aula 35A2 / Aula Inf1B							

Figura 5.1: Imagen apreciativa de los problemas de uniformidad de la hoja de cálculo

En color azul, se puede observar como en la clase teórica aparece la asignatura sin tilde y separada por un guión del I, en cambio, en la clase práctica se puede observar como aparece la asignatura sin tilde y sin el guión de separación. De color verde se ve un caso similar, entre dos clases teóricas una de ellas sin tilde y abreviada, y la otra por el contrario con el nombre completo y la tilde asignada, algo similar al caso de color rojo o marrón. De color amarillo, se observa como en uno de los casos el separador es un guión y en el otro una barra. Además, fijándose en pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos a simple vista se puede llegar a apreciar como en la primera clase Inf 1B referido al aula se encuentra separado, y en la impartida el jueves se encuentra todo seguido Inf1B.

En la siguiente imagen 5.3, se van a apreciar como había diferentes tonos de azul asignados para las clases prácticas del mismo grupo, en este caso, el grupo 1.

GEST. (101) Lab. 22-A1/42A1	EST. DATOS (101) Lab 46-A1
AR (102) Lb Electrónica 3	
SIST. Y REDES (103) Lab 46-A1	
SIST. INTELIG. (101) Lab 44-A1	
GEST. (102) Lab. 22-A1/42A1	
AR (103) Lb Electrónica 3	EST. DATOS (201) Lab 46-A1
AR (101) Lb Electrónica 3	
PROC. (102) Lab 46-A1	EST. DATOS (102) Lab 46-A1
SIST. INTELIG. (103) Lab 44-A1	

Figura 5.2: Imagen apreciativa de los diferentes tonos de color asignados a un mismo tipo de clase y grupo

Y por último, se van a adjuntar unas imágenes ??, en las que se van a poder ver las diferentes estructuras que se han tenido que tener en cuenta para poder extraer de manera correcta la información de las clases.

LUNES			MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES				
FLUIDOMECÁNICA (101) Aula 33-A2/Aula 22-A1		ING. (102) Lab. Ing. Eléctrica	ELASTICITY Aula 32-A2		ERMAT (101) Aula 52-A1	ORGANIZACIÓN (102) Lab. 24-A1			E-ELECT (801) Lab. Ing. Eléctrica	ORGANIZACIÓN (101) Lab. 24-A1	E-AUTOM Lab. Automatica 1	E- FLUID Aula 32-A2	
			ELASTICITY Aula 32-A2				ELECTRICA Aula 52-A1						E- FLUID Aula 32-A2
ATISMOS Aula 52-A1		E- FLUID (801) Aula 32-A2	ERMAT Aula 52-A1		E-ELECT Aula 32-A2	ELECTRICA Aula 52-A1	E-AUTOM (801) Lab. Automatica 1	ORGANIZACIÓN Aula 52-A1			FLUID Aula 52-A1	E-ELASTICITY (801) Aula 32-A2	
			ORGANIZACIÓN Aula 52-A1			ATISMOS Aula 52-A1		ERMAT Aula 52-A1	E-ELECT Aula 32-A2	FLUID Aula 52-A1			
			ING. ELECTRICA (101) Lab. Ing. Eléctrica		AUTOMATISMOS (101) Lab. Automatica 1	FLUIDOMECÁNICA (102) Aula 33-A2/Aula 24-A1							

Figura 5.3: Imagen con dos tipos de estructuras para los grupos teóricos y los prácticos

En esta primera imagen se observan dos tipos de clases prácticas, ambas con el texto rotado 90°. Una con el grupo arriba de la asignatura, y la otra con el grupo a la derecha. Además se aprecian las clases teóricas con el texto sin rotación y con texto rotado 90° al igual que las prácticas. Para poder encontrarlo mejor, el color morado y carne se refieren a clases teóricas, y los colores verde y azul a clases prácticas.

MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES					
HOMBRE-MAQ. Lab 46-A1 (101)	ORGANIZACIÓN Aula 21-A1 (102)				SISTEMAS Lab 46-A1 (102)			ORGANIZACIÓN Aula 21-A1 (201)	REDES L. Automatica 2 (202)	REDES L. Automatica 2 (101)	HOMBRE-MAQ. Lab 42-A1 (102)		SISTEMAS Lab 46-A1 (201)
HOMBRE-MAQ.	Aula 53-A1	1								EST. DATOS	Aula 53-A1	1	
HOMBRE-MAQ.	Aula 53-A1	2		REDES	Aula 51-A1	2		REDES	Aula 51-A1	2			
SISTEMAS	Aula 53-A1	1		REDES	Aula 53-A1	1		REDES	Aula 53-A1	1			
SISTEMAS	Aula 53-A1	2		EST. DATOS	Aula 51-A1	2		EST. DATOS	Aula 51-A1	2			

Figura 5.4: Imagen para ver estructuras de grupos teóricos cuando hay 2

En esta segunda imagen se puede apreciar que cuando hay dos grupos teóricos, en vez de aparecer el aula debajo de la asignatura aparece a la derecha, además de que también se debe guardar el número del grupo que aparece al final del bloque.

MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
OFICINA Aula 55-A2 (CAD)	PREVENCIÓN Aula 31-A2	PREVENCIÓN Aula 42-A2
OFICINA Aula 55-A2 (CAD)	PREVENCIÓN Aula 31-A2	PROYECTOS Aula 42-A2
OFICINA Aula 55-A2 (CAD)	SIST. INFORMACIÓN Lab. 22-A1	PROYECTOS Aula 42-A2
PROYECTOS Aula 42-A2	SIST. INFORMACIÓN Lab. 22-A1	PROYECTOS Aula 42-A2
LOGÍSTICA Aula Inf. 2 B	E-PREVEN Aula 44-A2	E-PREVEN Aula Inf. 2 B
LOGÍSTICA Aula Inf. 2 B	E-PREVEN Aula 44-A2	E-PREVEN Aula Inf. 2 B

Figura 5.5: Imagen donde se aprecia otra estructura para los grupos prácticos

En la última imagen, se observa el último tipo de estructura para los grupos prácticos, similar a una de la de los grupos teóricos, con el nombre de la asignatura y el aula debajo, sin apreciar el número del grupo que por defecto se asignará el 101.

Tras terminar la fase preparación y unificación de la hoja de cálculo, y finalizar de forma correcta la implementación del *parser*, para poder cargar las reservas en base de datos, hubo que cargar previamente todas las asignaturas y aulas con sus respectivos campos en base de datos.

Para poner en contexto la complejidad y el esfuerzo requeridos por el desarrollo del analizador léxico y por la fase previa de unificación de la hoja de cálculo, conviene señalar que este trabajo se prolongó desde el 25 de febrero hasta el 13 de mayo, abarcando un total de 11 semanas. En términos de planificación, este proceso ocupó desde el sprint 13 hasta el sprint 21, es

decir, 9 sprints en total, debido a los distintos problemas e inconsistencias que fueron surgiendo durante su desarrollo.

5.5. Roles y permisos

Dado que la aplicación está dirigida a distintos tipos de usuarios con responsabilidades diferenciadas, fue necesario diseñar un modelo de control de acceso basado en roles y permisos. Este aspecto no solamente afecta a la seguridad, sino también a la organización funcional del sistema, ya que determina qué vistas puede consultar cada usuario y qué operaciones puede ejecutar.

La aplicación distingue entre los siguientes roles: administrador, gestor editor, gestor no editor y personal docente e investigador, cada uno de ellos con un conjunto concreto de capacidades.

Se van a distinguir los permisos de los que dispone cada uno de los roles.

- Administrador (admin):
 - Acceder al apartado de administración
 - Administrar usuarios, roles y permisos
 - Cargar un nuevo horario en base de datos
 - Todas las acciones que pueden realizar los siguientes roles
- Gestor editor:
 - Modificar clases de los horarios y crear nuevas
 - Crear y modificar nuevos cursos académicos
 - Todas las acciones que realizan los siguientes roles
- Gestor no editor:
 - Consultar horarios
 - Consultar ocupación de aulas
 - Consultar reservas puntuales
 - Gestión de reservas puntuales: crear, editar (aceptar, rechazar, modificar datos) y eliminar.
- Personal Docente e Investigador (PDI):

- Solicitar una nueva reserva
- Consultar el estado de sus reservas
- Editar mientras que el estado de su reserva sea Pendiente

Dividiéndose así, de forma clara las operaciones que puede realizar cada uno de los roles y las funcionalidades a las que puede acceder, adaptándose así a los diferentes tipos de perfiles que van a hacer uso de esta herramienta.

6. Trabajos relacionados

Este capítulo presenta una revisión de trabajos y herramientas relacionadas con la temática del proyecto. Sus finalidades son:

- Situar la propuesta desarrollada dentro del panorama existente de soluciones de gestión de reservas y recursos.
- Identificar qué necesidades ya se encuentran cubiertas por otras aplicaciones, y en qué aspectos la solución propuesta aporta un enfoque diferencial.

A diferencia de otros trabajos más orientados a la investigación teórica o el análisis algorítmico, en este caso, resulta importante comparar la aplicación desarrollada con herramientas ya existentes en el ámbito de la reserva de espacios, su gestión y la administración de recursos compartidos. Por ello, este apartado se centra en soluciones representativas que, aun perteneciendo a contextos parcialmente distintos, comparten cierta parte de las funcionalidades abordadas en el proyecto.

6.1. Herramientas de reserva y gestión de citas

Bookitit

Bookitit es una plataforma comercial de reservas *online* orientada principalmente a la gestión de citas, agendas y servicios. Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran la reserva *online* por parte de clientes, la gestión manual de citas introducidas presencialmente o por teléfono, la

administración de calendarios, notificaciones y recordatorios, así como la sincronización con servicios externos como *Google Calendar*.

Además, la plataforma contempla características adicionales como la gestión de clases o reservas grupales, personalización del *widget* de reserva e integración con páginas web y redes sociales. Estas capacidades la convierten en una solución versátil para sectores como salud, estética, formación o actividades dirigidas.

No obstante, su orientación principal se sitúa en la gestión comercial de citas y servicios, más que en la organización académica de docencia reglada. Aunque alguna de sus funciones pueden resultar comparables a la gestión de reservas puntuales planteada en este proyecto, no está específicamente creada para trabajar con horarios docentes, calendarios académicos, reservas periódicas asociadas a asignaturas o restricciones académicas.

6.2. Sistemas de reservas de recursos

LibreBooking

LibreBooking es una solución de código abierto orientada a la reserva y planificación de recursos compartidos dentro de organizaciones. Su propósito principal es permitir la gestión de reservas de recursos mediante una interfaz flexible, extendible y adaptada a múltiples tipos de activos, como salas, equipamiento o recursos comunes.

Frente a herramientas más centradas en la cita previa comercial, LibreBooking se aproxima más al problema tratado en este proyecto, al trabajar directamente con la reserva de recursos y gestión de disponibilidad. Además, su carácter abierto y extensible hace que resulte especialmente interesante como referencia desde el punto de vista de la arquitectura y del enfoque de gestión.

Sin embargo, se trata de una herramienta generalista de reserva de recursos. Aunque puede resultar útil para reservar aulas o espacios, no incorpora de forma nativa aspectos específicos del dominio universitario como la conversión automática de horarios académicos en reservas periódicas, la diferenciación entre tipo de usuarios institucionales, la integración con autenticación universitaria, la gestión detallada de roles académicos o la gestión del calendario académico.

6.3. Comparativa herramientas y proyecto

A partir de las herramientas analizadas, puede observarse que existen soluciones estables para la gestión de reservas y recursos, pero generalmente orientadas a contextos distintos al universitario. Bookitit cubre de forma sólida la gestión de agendas, citas y reservas de servicios, mientras que LibreBooking proporciona un enfoque más próximo a la reserva de recursos compartidos dentro de organizaciones.

La principal diferencia de la propuesta desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado se basa en su especialización para el ámbito académico universitario. En lugar de limitarse a ofrecer un calendario de reservas, la aplicación pretende integrar la gestión de horarios docentes, las reservas puntuales y periódicas, la consulta de ocupación de aulas, la generación de informes y un sistema de roles adaptado a los distintos perfiles institucionales.

Asimismo, uno de los elementos particulares más relevantes es la incorporación de un proceso de análisis y extracción de información a partir de los horarios académicos de entrada, con el objetivo de transformar las clases impartidas en reservas periódicas dentro del sistema. Esta funcionalidad no se encuentra como tal en las herramientas comparadas y conecta directamente la gestión académica con la planificación de recursos físicos de la universidad.

En consecuencia, el valor de la propuesta no reside únicamente en implementar una herramienta de reserva de espacios, sino en articular una solución específicamente diseñada para el contexto universitario, donde la planificación docente, la ocupación de aulas, la gestión de permisos y la explotación de la información académica forman parte de un mismo sistema.

A continuación, se ha generado una tabla 6.1 que compara las herramientas vistas con el proyecto propio de una forma más visual.

Criterio	Bookitit	LibreBooking	Propuesta TFG
Orientación específica al entorno universitario	No	No	Sí
Gestión específica de aulas docentes	No	Parcial	Sí
Reservas puntuales	Sí	Sí	Sí
Reservas periódicas ligadas a docencia	No	Parcial	Sí
Transformación de horarios en reservas periódicas	No	No	Sí
Autenticación institucional universitaria	No consta	No consta	Sí
Gestión de roles académicos	No específica	Genérica	Sí
Consulta de ocupación docente de aulas	Limitada	Parcial	Sí
Adecuación a restricciones académicas	No	No específica	Sí

Tabla 6.1: Comparativa de soluciones afines respecto a las necesidades del contexto universitario

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

En este capítulo final se recogen, por un lado, las principales conclusiones obtenidas tras el desarrollo del proyecto, resaltando los resultados alcanzados y el valor de la solución propuesta, y por otro, algunas posibles líneas de trabajo futuras que permitirían ampliar y reforzar las funcionalidades implementadas.

7.1. Conclusiones

Este Trabajo de Fin de Grado ha permitido desarrollar una aplicación web orientada a la gestión de horarios, reservas y ocupación de aulas en el contexto universitario, integrando en una única plataforma distintas necesidades de planificación académica y administración de espacios. A lo largo del proyecto se han abordado aspectos relevantes tanto de diseño e implementación como de integración de datos, autenticación institucional y gestión de permisos, dando lugar a una solución especializada y adaptada al dominio universitario.

Uno de los elementos más relevantes del desarrollo ha sido la incorporación de un analizador léxico capaz de procesar la información contenida en los horarios académicos y transformarla en reservas periódicas dentro del sistema. Esta funcionalidad, junto con la fase previa de depuración y unificación de la hoja de cálculo original, ha supuesto una de las partes más complejas del proyecto, pero también una de las que más valor aportan a la solución final. En conjunto, el sistema desarrollado constituye una base sólida y funcional

para la gestión académica de aulas, superando el enfoque de las herramientas generalistas de reserva de recursos.

7.2. Líneas de trabajo futuras

Como posibles líneas de trabajo futuras, una primera ampliación natural del sistema sería la generación automática de informes del horario y del calendario académico en formatos adecuados para su publicación directa en la web de la universidad. Esto permitiría reforzar la utilidad práctica de la aplicación y mejorar la difusión de la información académica a estudiantes y profesorado.

Asimismo, resultaría interesante incorporar un módulo específico para la gestión de exámenes, de manera que durante los periodos de convocatoria pudiera organizarse también la reserva de aulas asociada a esta actividad. En esta misma línea, podría abordarse el cálculo o propuesta automática de fechas de examen de un curso académico a otro, tomando como base la planificación de años anteriores y facilitando así la preparación inicial del calendario de convocatorias.

Bibliografía

- [1] A.M. Kuchling. Regular expression howto. <https://docs.python.org/3/howto/regex.html>. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [2] Anaconda, Inc. Conda documentation. <https://docs.conda.io/en/latest/>, 2026. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [3] Vanessa Marely Aristizabal Angel. Arquitectura de componentes, 20/02/2026.
- [4] MDN contributors. Introducción a django. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django/Introduction, 15/04/2026. [Internet; visitado 27-mayo-2026].
- [5] Oscar Morales Cuellar. Métodos http: Todo lo que debes de conocer sobre los métodos de petición http. <https://tecsify.com/blog/metodos-http/>, 27/02/2024. [Internet; visitado 12-mayo-2026].
- [6] Universidad de Córdoba-Ingeniería Informática. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. <https://www.uco.es/~malfegan/2011-2012/pl/temas/Tema-2-lexico.pdf>. [Internet; visitado 01-junio-2026].
- [7] Fernán García de Zúñiga. Todo sobre la arquitectura cliente-servidor. <https://www.arsys.es/blog/todo-sobre-la-arquitectura-cliente-servidor>, 17/07/2025. [Internet; visitado 12-mayo-2026].
- [8] Geeks for Geeks. Django project mvt structure. <https://www.geeksforgeeks.org/python/django-project-mvt-structure/>, 02/05/2026. [Internet; visitado 27-mayo-2026].

- [9] GitHub, Inc. Github issues documentation, 2026.
- [10] David Bernal González. Qué son y cómo usar expresiones regulares regex, 07/12/2021.
- [11] Jeffrey Friedl. re — regular expression operations, 2009.
- [12] Matthew Kosinski. Autenticación o autorización: ¿cuál es la diferencia? <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/authentication-vs-authorization>. [Internet; visitado 01-junio-2026].
- [13] Lu1tr0n. Concepto de token, patrones, lexema y atributo, 01/06/2026.
- [14] openpyxl. A python library to read/write excel 2010 xlsx/xlsm files. <https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [15] openpyxl. Defined names. https://openpyxl.readthedocs.io/en/latest/defined_names.html, 2023. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [16] openpyxl. Working with styles. <https://openpyxl.readthedocs.io/en/3.1/styles.html>, 2023. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [17] Project Jupyter. Project jupyter documentation. <https://docs.jupyter.org/>, 2026. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [18] Project Jupyter. What is jupyter? https://docs.jupyter.org/en/latest/what_is_jupyter.html, 2026. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [19] Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff. The scrum guide, 2020.
- [20] Simple JWT. Settings. <https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/en/latest/settings.html>. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [21] Simple JWT. Simple jwt. <https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/en/latest/>. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [22] Jorge Leonard Céspedes Tapia. Orm en django. <https://jorgecespedes.hashnode.dev/orm-en-django>, 17/07/2023. [Internet; visitado 27-mayo-2026].
- [23] Manuel Pérez Gómez-Miranda title =.

- [24] Unidad de Investigación en Biología Computacional y Diseño de Fármacos. Conda. https://www.uibcdf.org/Taller-Ciencia-Datos/material_suplementario/otras_herramientas/conda/conda.html, 2023. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [25] Urian Viera. Guía completa sobre orm en django. <https://blog.mikihands.com/es/whitedec/2024/11/15/django-orm-beginner-guide/>. [Internet; visitado 27-mayo-2026].
- [26] Wikipedia. Analizador léxico. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aut%C3%B3mata_finito&oldid=172785214, 01/04/2026. [Internet; descargado 01-junio-2026].
- [27] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252>, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].
- [28] Wikipedia. Texstudio. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXstudio&oldid=158396992>, 23/02/2024. [Internet; descargado 03-junio-2026].
- [29] Zenhub. What is zenhub? <https://support.zenhub.com/article/what-is-zenhub#zenhubs-core-views>. [Internet; descargado 03-junio-2026].